

Specifikacija Projekta

1. Tim

Ime i prezime: Sergej Vlaškalić

Broj indeksa: RA 25/2021

Broj članova tima: 1 (samostalno)

2. Zadatak

Cilj projekta je implementacija sistema za federativno učenje preporuka muzičkih žanrova na osnovu istorije slušanja korisnika. Model se trenira lokalno na podacima korisnika kako bi se očuvala privatnost. Umesto slanja podataka na server, klijenti treniraju model lokalno i vraćaju serveru samo ažurirane parametre modela. Server koristi metod Federated Averaging (FedAvg) za agregiranje parametara i formiranje globalno poboljšanog modela.

3. Skup podataka

Koristi se LastFM Asia dataset koji sadrži informacije o tome koliko često korisnici slušaju određene pesme i žanrove. Podaci se razdvajaju po korisnicima, čime se prirodno simulira više lokalnih klijenata u federativnom okruženju.

4. Specifikacija algoritma

Koristi se Federated Averaging algoritam. Server inicijalizuje model i distribuira ga klijentima. Klijenti treniraju model nad sopstvenim podacima i vraćaju ažurirane parametre. Server vrši agregaciju parametara ponderisanim prosekom, čime se formira novi globalni model.

5. Način distribucije treniranja

Klijenti će biti simulirani na jednoj mašini kao odvojene procesne instance. Svaki klijent trenira model nad svojim podskupom podataka, a komunikacija sa serverom se svodi na prenos težina modela.

6. Metod evaluacije

Nakon svake runde federativnog treniranja meri se tačnost klasifikacije žanrova kao i F1-score. Rezultati se porede sa centralizovanim treniranjem radi evaluacije kvaliteta federativnog pristupa.